

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2002-2003

Prima prova parziale - 8 Novembre 2002

1. a) Dire se le seguenti rette giacciono sul medesimo piano

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = -2 + 3t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 3 - 4t \\ y = \frac{1}{2} + t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$$

- b) Dire se la curva rappresentata dalle seguenti equazioni parametriche è piana :

$$C : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t^2 \\ z = \frac{1}{t} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

2. a) Determinare equazioni parametriche per una superficie che contenga la retta r e la curva C aventi le rappresentazioni parametriche seguenti

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \quad C : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

- b) Determinare la proiezione ortogonale sul piano π di equazione $2x - y - z = 0$ della retta di equazioni

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

3. Per ciascuna delle coniche di equazioni

$$x^2 + xy + 2y^2 - x + 2y + 1 = 0 \quad x^2 + xy - 2y^2 + x + 2y = 0$$

dire se si tratta di una conica degenera (e in questo caso determinare la coppia di rette che la costituiscono) e in caso contrario dire se si tratta di una ellisse, una parabola, un'iperbole.

4. a) Determinare le radici cubiche di $-i$.
b) Esprimere nella forma $a + ib$ il numero complesso i^{2002} .

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 8 Novembre 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) I vettori direzionali delle rette $v = (1, -1, 3)$ e $w = (-4, 1, -2)$ non sono paralleli. Infatti, se esistesse $k \in \mathbb{R}$ con $(-4, 1, -2) = k(1, -1, 3)$, dal confronto delle prime componenti si dedurrebbe $k = -4$ e dal confronto delle seconde $k = -1$. Quindi le due rette giacciono sullo stesso piano se e solo se sono incidenti. Ora, il sistema

$$\begin{cases} 1 + t = 3 - 4s \\ 1 - t = \frac{1}{2} + s \\ -2 + 3t = -1 - 2s \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} t + 4s = 2 \\ t + s = \frac{1}{2} \\ 3t + 2s = 1 \end{cases}$$

ha la soluzione (si noti il singolare) $t = 0$, $s = \frac{1}{2}$, corrispondente al punto $(1, 1, -2)$, comune alle due rette, che sono quindi complanari.

- b) Supponiamo che esista una equazione del tipo $ax + by + cz + d = 0$ soddisfatta da tutti i punti della curva. Allora si ha

$$2at + b(1 - t^2) + \frac{c}{t} + d = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}^*$$

da cui si deduce

$$bt^3 - 2at^2 - (b + d)t - c = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}^*$$

Ma un polinomio può avere più radici del suo grado solo se è il polinomio nullo, quindi si ha $b = -2a = b + d = c = 0$, cioè $a = b = c = d = 0$; ma allora anche $ax + by + cz + d = 0$ è il polinomio nullo e non rappresenta un piano. Quindi la curva C non è piana.

2. a) È sufficiente porre

$$\begin{cases} x = t + s(2t - t) \\ y = 2t + s(1 - t^2 - 2t) \\ z = 3t + s(t^3 - 3t) \end{cases}$$

per ottenere una superficie che contiene r (basta porre $s = 0$) e C (basta porre $s = 1$).

- b) Per ciascun punto $P_t = (t, 2t, 3t)$ della retta r , consideriamo la retta r_t per P_t e perpendicolare a π :

$$\begin{cases} x = t + 2s \\ y = 2t - s \\ z = 3t - s \end{cases}$$

Ora determiniamo su r_t il punto che appartiene a π

$$2t + 4s - 2t + s - 3t + s = 0 \implies s = \frac{t}{2}$$

La retta richiesta ha quindi equazioni

$$\begin{cases} x = t + \frac{t}{2} = \frac{3}{2}t \\ y = 2t - \frac{t}{2} = \frac{3}{2}t \\ z = 3t - \frac{t}{2} = \frac{5}{2}t \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} x = 4t \\ y = 3t \\ z = 5t \end{cases}$$

3. Le matrici associate alle coniche sono

$$A(C) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad e \quad A(C') = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La prima ha determinante $-\frac{1}{4} \neq 0$, quindi C non è degenere ed essendo $1 \cdot 2 - \frac{1}{4} > 0$ C è un'ellisse.

La seconda ha determinante 0 e quindi è degenere. I suoi punti all'infinito si trovano ponendo

$$n^2 + n - 2 = 0 \quad n = \frac{x}{y} \quad e \quad quindi \quad n_1 = -2, n_2 = 1$$

Essi sono allora i punti di coordinate omogenee $(-2, 1, 0)$ e $(1, 1, 0)$.

Quindi C' è una coppia di rette aventi vettori direzionali $(-2, 1)$ e $(1, 1)$.

Il centro di simmetria, punto di intersezione delle due rette, si deduce dal sistema

$$\begin{cases} f_x = 2x + y + 1 = 0 \\ f_y = x - 4y + 2 = 0 \end{cases}$$

ed è $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. E allora le due rette hanno equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{3} - 2t \\ y = \frac{1}{3} + t \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} x = -\frac{2}{3} + t \\ y = \frac{1}{3} + t \end{cases}$$

ed equazioni cartesiane

$$x + 2y = 0 \quad x - y + 1 = 0$$

4. a) Si ha $-i = [1, \frac{3\pi}{2}]$, quindi le radici cubiche di $-i$ hanno modulo 1 e argomenti $\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$ e quindi sono i numeri complessi

$$i \quad -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \quad \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

- b) Si ha $i^4 = i^8 = \dots = i^{2000} = 1$ e quindi $i^{2002} = i^{2000} \cdot i^2 = -1$.